# 学习任务单 S02:需求工程:对标申报书与追溯矩阵

学习领域 LF1 | 第 2 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

## 布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[解]** 解释'追溯矩阵'如何把需求逐条映射到代码/测试
- **[析]** 对照审计报告复现'3 高估 2 低估'的诊断过程
- **[评]** 判定一条文档声称属于'已实现/虚标/低估'哪一类并给证据

## 情境导入(资讯)

企业情境:验收会上,甲方拿着项目申报书问'数据中台对其他服务的支撑做到了吗?'——文档写着满分,工程师必须拿出证据。今天你学会用审计方法回答这种问题。

## 上节回顾

抽查 2 组费曼卡;服务地图全班快评(1 分钟/组)。

## 计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,**重申安全红线**(禁 L2/L3 越权操作)。

## 知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

### 需求→实现→验证的追溯链

- 需求条目(ID)→设计文档→代码模块→测试用例→运行证据
- 追溯矩阵断了=申报与实现脱节=验收翻车

### 审计方法论:文档 vs 代码

- HSA 诚实自评铁律:自评按实情打分,禁虚标
- '3 高估 2 低估'案例:数据中台(platform/edu 主题)曾在 Pulsar 上根本不存在
- 为什么多轮测试没发现?→5 个测试盲区(事件消费侧无人验、跨库、…)

### 用户故事与验收标准

- 作为<角色>我想<能力>以便<价值>;验收标准=Given/When/Then
- 写故事时同步想'这条怎么被测试'——追溯链从需求端就接上

## 实训实施(70min,双师巡回)

1. **1.** 读审计报告 — docs/AUDIT_DOC_VS_CODE_2026-10-24.md 全文精读,标出 3 高估 2 低估证据行
2. **2.** 复核一条 — 任选一条声称(如'outbox 4/4'),给出复核命令与输出证据
3. **3.** 写用户故事 — 为'学生查看自己的知识图谱'写 1 条故事+验收标准(引用真实端点)
4. **4.** 对账表 — 组内产出 5 行对账表:声称/实际/证据/判定

## 检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [解] 能说出追溯矩阵五环节
- □ [析] 对账表每行有命令级证据,非'目测'
- □ [评] 能判定一条'文档说有但代码没有'的声称=虚标

## 费曼讲台(15min)

**讲题:向外行讲:为什么'测试都过了'不等于'需求都实现了'?(用审计报告的真实例子)** 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

## 课后作业

- 费曼卡#2:用一次'虚标'案例讲清 HSA 铁律的意义
- 完成 5 行对账表并附证据命令

## 评分点

对账表证据链质量(50%)+用户故事可测性(30%)+审计方法复述(20%)

---

*证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。*